2026年普通高等学校招生全国统一考试（陕晋宁青）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6690376）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真卷】陕晋青宁2026年化学学业水平性考试

选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

非选择题：本题共4小题，共58分。

1. 我国地大物博，资源丰富。下列资源转化过程属于化学变化的是（ ）（单选题）（3分）

A. 煤制甲醇

B. 石油分馏

C. 风力发电

D. 盐湖晒盐

2. 下列化学用语表示正确的是（ ）（单选题）（3分）

A. 2-氯丙烷的键线式：

B. 基态O原子的轨道表示式：

C. 中子数为8的碳核素：

D. 用电子式表示H_2S的形成过程：

3. 下列关于物质用途的说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. 乙烯用作水果催熟剂

B. 氧化钠用作呼吸面具供氧剂

C. 碘伏用作皮肤消毒剂

D. 金刚砂用作砂轮磨料

4. 大豆原产于我国，具有几千年种植历史。下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. 利用大豆油脂的加成反应可制作肥皂

B. 光束通过稀豆浆时可观察到丁达尔效应

C. 大豆根瘤菌可将N_2转化为含氮化合物

D. 大豆秸秆中的纤维素是一种可再生资源

5. 开展化学实验必须遵守操作规范。下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. 涉及有毒气体的实验，必须在通风橱中进行

B. 倾倒液体试剂时，应将试剂瓶标签朝向手心

C. 用酸式滴定管滴定时，手不能离开旋塞任溶液自流

D. 称量NaOH固体时，应使用称量纸

6. 羟胺（NH_2OH）有弱碱性和还原性。下列说法正确的是（ ）（单选题）（3分）

A. 1molNH_2OH含有3mol σ 键

B. 羟胺分子中所有原子共平面

C. 羟胺溶液呈弱碱性的原因：

D．羟胺溶液与AgBr反应生成N2的离子方程式：

7．Mn和Cl元素的部分价类二维关系如图。下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．基态Mn、Cl原子的最外层电子数相等

B．d的阴离子是正四面体结构

C．a的浓溶液可分别与c、g反应生成b

D．g和e（硫酸盐）反应生成f时，n（还原产物）：n（氧化产物）=2：3

8．某分子结构如图，其中W、X、Y和Z为四种短周期主族元素，原子序数依次增大，W与X相邻，基态Y原子的最外层电子数是其电子层数的两倍。下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．第一电离能：W>X

B．键角：YX2>YX3

C．W、Z分别能与X形成多种化合物

D．最简单氢化物的酸性：Z>Y

9．某实验团队对某有机合成实验中产生的浓磷酸废液进行加热回流处理（使有机杂质形成不溶物），回收磷酸、测定其含量并制备磷酸二氢钾，部分装置如图（夹持装置等略）。

下列说法正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．Ⅰ中，X为球形冷凝管，从a口通入冷凝水

B．Ⅱ中，定容后，摇匀，再次补加蒸馏水至容量瓶刻度线

C．Ⅱ中，若未用标准溶液润洗滴定管，则Ⅲ中所需K2CO3的计算值偏小

D．Ⅲ中，在搅拌下，将K2CO3固体分批缓慢加入磷酸溶液m中

10．我国科研人员利用钨的氧化物开发了新型催化剂。该氧化物的六方晶胞结构如图，2号O的分数坐标为(12,12,12)。NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．该氧化物的化学式为WO2

B．晶体密度为

C．3号W的分数坐标为

D．1号O和3号W的核间距为

11．羟基自由基（ OH）具有强氧化性，可用于处理有机废水。某科研团队开发了一种催化剂，将O3高效转化为 OH，机理如图。下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．总反应为

B．部分中的来自于

C．步骤①中与之间形成氢键

D．步骤③发生了氧化还原反应

12．P1是一种新型高分子材料，由两种单体共聚得到。图示是P1的合成及降解过程，P1~P4为局部结构示意图（忽略立体化学）。反应Ⅲ为醇羟基和酯基的反应。

下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．生成P1的过程中有π键的断裂和σ键的形成

B．P2能使酸性高锰酸钾溶液褪色

C．Ⅲ中生成的-COOC2H5与-CH2OH的物质的量不一定相等

D．P4间可发生缩聚反应，形成网状聚合物

13．某科研团队利用S和Cu2S的相互转化设计了如图所示电池。工作时，两极上发生反应的S和Cu2S的物质的量相等。放电完成后，将一侧的电解液加热，产生的气体通入另一侧，可使电池重复工作。若性能显著衰减，经简单处理可恢复。下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A．膜为阳离子交换膜

B．当气体通入左室开始工作时，电极a为正极

C．理论上，电路中通过的与消耗的物质的量之比为

D．电池总反应为

14．二氧化碳、碳酸及其盐在自然界的迁移转化，是环境中碳循环的重要部分。常温下，H2CO3溶液中各含碳物种的分布系数δ与－lg[c(OH－)/(mol　L－1)]的变化关系如图

[比如：δ(H2CO3)=c(H2CO3)c(H2CO3)+c(HCO3－)+c(CO32－)]，CaCO3的Ksp为10－8.48。将足量CaCO3(s)置于纯水中得到饱和溶液。下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A．M点的pH为5.66

B．在纯水中的溶解度为

C．该饱和溶液中，

D．反应的平衡常数为

15．大豆苷元（D）具有治疗心脑血管疾病的作用。因其难溶于水，生物利用度低，某研究团队采用下列反应路线，合成了易溶于水的大豆苷元磺酸钠（D-SO3Na）。

已知：①D为白色粉末，可溶于浓硫酸，其磺化产物易溶于水；

②相对分子质量：D254，D-SO3Na356。

实验步骤如下：

Ⅰ．在50mL圆底烧瓶中，加入20mL浓硫酸和10.0gD，60℃下搅拌反应30min，冷却至室温。

Ⅱ．上述反应液与100mL饱和NaCl溶液混合，析出沉淀，静置4h；抽滤，沉淀用20%NaCl溶液洗涤至滤液呈中性，得到D-SO3Na粗产品。

Ⅲ．粗产品重结晶，105℃真空干燥，得到D-SO3Na产品11.0g。

回答下列问题：（实验探究题）（15分）

16．一种从废旧电池粉（主要成分为LiFePO4，含有少量FePO4、石墨、Al等）中深度回收锂的工艺，部分流程如下：

已知：①磷酸铁锂电池反应为LixCy+Li1－xFePO4⇌充电放电LiFePO4+Cy；

②“沉铝”时，滤渣中含Na3Li3Al2F12和少量NH4Fe3P6O20。

回答下列问题：（流程题）（14分）

17．利用1，2-二氯乙烷与乙炔生产氯乙烯的主要反应为：Ⅰ．C2H4Cl2(g)=C2H3Cl(g)+HCl(g)ΔH1>0

Ⅱ．C2H2(g)+HCl(g)=C2H3Cl(g)ΔH2<0

回答下列问题：（综合题）（15分）

18．一种生物活性分子中间体G的合成路线如图（立体化学和部分反应条件略）。

已知：①BnCl为②

回答下列问题：（综合题）（14分）